

AI활용프로그래밍

Week 3. 변수 · 자료형 · 연산자

기본 문법 다지기 · With AI 오류 수정 연습

학습 목표

- 변수가 무엇인지 내 말로 설명할 수 있다.
- 숫자와 글자를 구분해서 쓸 수 있다.
- 간단한 계산 프로그램을 만들 수 있다.
- 에러 메시지를 읽고 어디가 틀렸는지 찾을 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 변수와 자료형 — 값에 이름 붙이기
- 2) 에러 메시지 읽는 법
- 3) 계산에 쓰는 기호들
- 4) With AI — 틀린 코드 고치기 실습 3개
- 5) 미니 퀴즈 & 과제 안내

변수가 무엇인가요?

- 값을 넣어 두고 이름으로 다시 꺼내 쓰는 것입니다.
- 같은 값을 여러 번 쓸 때 훨씬 편합니다.
- 값이 바뀌면 한 곳만 고치면 됩니다.



용어 노트

변수(variable) — 값에 이름표를 붙여 보관하는 상자. 택배 상자에 '겨울옷'이라 써 붙이는 것과 같습니다.

변수에 값 넣고 꺼내기

```
name = "김민수"  
age = 20  
print(name)  
print(age)
```

실행 결과

김민수
20

핵심 포인트

- ▶ =는 '같다'가 아니라 '넣어라'입니다.
- ▶ print()는 값을 화면에 보여 줍니다.
- ▶ 이름만 쓰면 안에 든 값이 나옵니다.

용어 노트

할당(assignment) — 변수에 값을 넣는 일. 상자에 물건을 담는 것과 같습니다.

변수 이름 짓는 법

- 영문, 숫자, 밑줄(_)로 짓는 것이 약속입니다.
- 숫자로 시작할 수 없습니다. (2day 는 안 돼요)
- 뜻이 드러나는 이름이 좋습니다. (a 보다 score)
- 대문자와 소문자는 서로 다른 이름입니다.

자료형이 무엇인가요?

- 값에도 종류가 있습니다.
- 숫자 10과 글자 "10"은 다릅니다.
- 종류가 다르면 할 수 있는 일도 다릅니다.



용어 노트

자료형(data type) — 값의 종류. 옷, 그릇, 책을 서로 다른 서랍에 나눠 넣는 것과 같습니다.

네 가지 자료형

- int — 정수. 예: 10, -3, 0
- float — 소수. 예: 3.14, -0.5
- str — 글자. 예: "안녕" (따옴표로 감쌉니다)
- bool — 참(True) 또는 거짓(False)

자료형 확인하기

```
print(type(10))  
print(type("10"))
```

실행 결과

```
<class 'int'>  
<class 'str'>
```

핵심 포인트

- ▶ type()은 값의 종류를 알려 줍니다.
- ▶ class는 '종류'라는 뜻입니다.
- ▶ 10은 숫자, "10"은 글자입니다.
- ▶ 따옴표가 붙으면 글자입니다.

글자와 숫자를 섞으면?

```
print("10" + 3)
```

실행 결과

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to  
str
```

용어 노트

에러(error) — 프로그램이 멈추면서 이유를 알려 주는 신호. '이 길은 막혔어요' 표지판과 같습니다.

핵심 포인트

- ▶ "10"은 글자, 3은 숫자입니다.
- ▶ 종류가 다르면 더할 수 없습니다.
- ▶ 코랩엔 이 줄 위로 몇 줄 더 나옵니다.
- ▶ 맨 아래 이 줄만 보면 됩니다.

에러 메시지 읽는 법

- 빨간 글씨는 고장이 아니라 안내문입니다.
- 맨 아래 줄부터 읽으세요. 이유가 거기 있습니다.
- 위쪽의 line 1 처럼 적힌 숫자가 틀린 줄 번호입니다.
- 고친 뒤 다시 실행하면 됩니다.



용어 노트

디버깅(debugging) — 틀린 곳을 찾아 고치는 일. 옷에 붙은 실밥을 하나씩 찾아 떼는 것과 같습니다.

자주 만나는 에러 세 가지

- `SyntaxError` — 문법이 틀렸어요.
- 예: 따옴표나 괄호를 빠뜨렸을 때
- `NameError` — 그런 이름이 없어요.
- 예: 이름을 잘못 적었을 때
- `TypeError` — 종류가 안 맞아요.
- 예: 글자와 숫자를 더했을 때

글자를 숫자로 바꾸기

```
print("10" + "3")  
print(int("10") + 3)
```

실행 결과

103

13

핵심 포인트

- ▶ 글자끼리 +는 이어 붙입니다.
- ▶ 숫자끼리 +는 더합니다.
- ▶ int()는 글자를 숫자로 바꿉니다.
- ▶ 103은 숫자가 아니라 글자입니다.

용어 노트

형 변환(casting) — 값의 종류를 바꾸는 일. 동전을 지폐로 바꾸는 것과 같습니다.

입력받기

```
a = int(input())  
print(a * 2)
```

실행 결과

42

핵심 포인트

- ▶ input(): 네모 칸에 21을 치고 Enter.
- ▶ 받은 값은 언제나 글자입니다.
- ▶ int()로 감싸야 계산이 됩니다.
- ▶ 코랩에서는 입력한 21도 위에 보입니다.

계산에 쓰는 기호

- + 더하기, - 빼기, * 곱하기, / 나누기
- // 는 몫만, % 는 나머지만 알려 줍니다.
- 괄호 안을 가장 먼저 계산합니다.
- 곱셈·나눗셈이 덧셈·뺄셈보다 먼저입니다.



용어 노트

연산자(operator) — 계산을 시키는 기호. 계산기의 +, - 버튼과 같습니다.

몫과 나머지

```
print(17 // 5)  
print(17 % 5)
```

실행 결과

3

2

핵심 포인트

- ▶ 17을 5로 나누면 몫 3, 나머지 2.
- ▶ //는 몫, %는 나머지입니다.
- ▶ $17 / 5$ 는 3.4가 나옵니다.
- ▶ 짝수.홀수 구분에 자주 씁니다.

참인가 거짓인가

- ==는 '같은가?', !=는 '다른가?'를 묻습니다.
- > 와 < 는 '크다', '작다'를 묻습니다.
- 답은 True 아니면 False 하나뿐입니다.
- 다음 주에는 이 True/False로 '만약 ~라면'을 만듭니다.



용어 노트

불(bool) — 참(True)과 거짓(False) 둘 중 하나인 값. 예/아니오 스위치와 같습니다.

보기 좋게 출력하기 (f-string)

```
score = 92  
print(f"점수: {score}점")
```

실행 결과

점수: 92점

핵심 포인트

- ▶ 따옴표 앞에 f를 붙입니다.
- ▶ {} 안의 이름(변수)이 값으로 바뀝니다.
- ▶ 문장과 값을 한 줄에 씁니다.
- ▶ f를 빠뜨리면 글자 그대로 나옵니다.

용어 노트

f-문자열(f-string) — 문장 안에 값을 끼워 넣는 따옴표. 빈칸 채우기 문제와 같습니다.

With AI: 오늘은 '고치는 용도'로만

- AI가 대신 써 준 코드는 내 실력이 되지 않습니다.
- 중간고사 전까지 AI 사용 규칙은 딱 하나입니다.
- ① 되는 것 — 내가 쓴 코드의 에러 찾기와 고치기
- ② 안 되는 것 — 코드를 만들어 달라고 하기
- 지금 받아 쓰면 중간고사 뒤에 코드를 못 읽습니다.
- 만드는 데 쓰는 법은 중간고사 뒤에 배웁니다.

프롬프트 템플릿 (오류 수정)

- ① 내가 쓴 코드예요:
(여기에 코드 전체를 붙여넣기)
- ② 에러로 나온 빨간 글씨예요:
(한 줄도 빠지 말고 붙여넣기)
- ③ 이 에러가 왜 났는지 한국어로 알려 주세요.
- ④ 전체 코드는 주지 말고, 고친 곳만 알려 주세요.

핵심 포인트

- ▶ 코드는 일부 말고 전체를 넣습니다.
- ▶ 빨간 글씨는 한 줄도 빠지 마세요.
- ▶ '왜'를 꼭 같이 물어보세요.
- ▶ '코드 짜 줘'는 쓰지 않습니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 시키는 말. 무엇을 어떻게 해 달라고 적은 주문서.

실습 1. 따옴표를 빠뜨린 코드

해야 할 것

- 1) 오른쪽 코드의 맨 윗줄만 코랩에 붙여넣습니다.
- 2) 빨간 글씨를 전부 복사해 AI에게 줍니다.
- 3) 알려 준 곳을 직접 고쳐 다시 실행합니다.

✓ 체크

고친 뒤 실행해서 안녕하세요가 나오면 성공입니다.

실행 코드

```
print("안녕하세요)
```

--- 실행하면 이렇게 나옵니다 ---

```
SyntaxError: unterminated string  
literal (detected at line 1)
```

실습 2. 이름을 잘못 쓴 코드

해야 할 것

- 1) 오른쪽 코드의 위 두 줄만 코랩에 붙여넣습니다.
- 2) 빨간 글씨의 맨 아래 줄을 먼저 읽습니다.
- 3) AI에게 물어본 뒤 직접 고칩니다.

✓ 체크

고친 뒤 실행해서 김민수가 나오면 성공입니다.

실행 코드

```
name = "김민수"  
print(nmae)
```

```
--- 실행하면 이렇게 나옵니다 ---  
NameError: name 'nmae'  
is not defined
```

실습 3. 종류가 안 맞는 코드

해야 할 것

- 1) 오른쪽 위 두 줄만 붙여넣고 실행해 20을 입력합니다.
- 2) 빨간 글씨를 그대로 AI에게 보여 줍니다.
- 3) int()를 어디에 넣을지 직접 고칩니다.

✓ 체크

고친 뒤 20을 넣어 21이 나오면 성공입니다.

실행 코드

```
age = input()  
print(age + 1)
```

```
--- 20을 입력하면 이렇게 나옵니다 ---  
TypeError: can only  
concatenate str (not "int") to str
```

AI 답변 확인하는 법

- 고친 코드를 내가 직접 실행해 봤나요?
- 왜 틀렸는지 내 말로 설명할 수 있나요?
- 다른 값을 넣어도 잘 되나요?
- AI도 틀립니다. 확인은 내 몫입니다.

미니 퀴즈 (5문항)

1. `input()`이 준 값은 무슨 종류일까요?
2. `17 // 5`의 답은 무엇일까요?
3. `"10" + "3"`의 답은 무엇일까요?
4. `2day`는 왜 이름으로 쓸 수 없을까요?
5. 없는 이름을 부르면 무슨 에러일까요?

1. 문자열(str) 2. 3 3. "103" 4. `SyntaxError` 5. `NameError`

과제

- 필수 — 두 수를 입력받아 $+$ $-$ $*$ $/$ 결과 출력하기
- 힌트 — 14쪽 입력받기와 18쪽 f-string을 이어 붙이면 됩니다.
- 도전(선택) — 물건값과 낸 돈으로 거스름돈 계산하기
- 제출 ① 코랩 오른쪽 위 [공유] → 링크 권한을
 - '링크가 있는 모든 사용자(뷰어)'로 → 링크 제출
- 제출 ② [파일] → .ipynb 다운로드 → 학교 LMS(과제 제출 사이트)
- 둘 중 편한 방법 하나만 하면 됩니다.

오늘 정리 & 다음 주

- 값에 이름 붙이기 → 종류 구분 → 계산 → 출력
- 글자와 숫자는 섞어서 계산할 수 없습니다.
- 에러 메시지는 맨 아래 줄부터 읽습니다.
- AI는 아직 '고치는 용도'로만 씁니다.
- 다음 주 — 조건문과 반복문을 배웁니다.



용어 노트

조건문(if) — '만약 ~라면'으로 길이 갈리는 문장. 신호등 앞에서 갈지 멈출지 정하는 것과 같습니다.

반복문(for) — 같은 일을 여러 번 되풀이하는 문장. 노래 후렴을 반복해 부르는 것과 같습니다.